

Конспект по статистике

Выборочные моменты и метод моментов

Лекция от 03.04.2026

Основные темы лекции

1. Модель простейшей выборки.
2. Начальные теоретические моменты.
3. Начальные выборочные моменты.
4. Несмещённость начального выборочного момента.
5. Состоятельность начального выборочного момента.
6. Центральные теоретические моменты.
7. Центральные выборочные моменты.
8. Выборочная дисперсия и исправленная выборочная дисперсия.
9. Выборочный коэффициент асимметрии.
10. Выборочный коэффициент эксцесса.
11. Выборочный коэффициент корреляции Пирсона.
12. Метод моментов.
13. Примеры метода моментов: Бернулли, геометрическое, биномиальное распределение.
14. Общая схема метода моментов.
15. Пример с равномерным распределением на $[-\theta, \theta]$.
16. Экспериментальная иллюстрация состоятельности оценки.

Содержание

1	Общий контекст	4
2	Модель простейшей выборки	4
3	Начальные теоретические моменты	4
4	Начальные выборочные моменты	5
5	Выборочный момент как статистика	5

6	Несмещённость начального выборочного момента	5
7	Что такое несмещённость	6
8	Состоятельность начального выборочного момента	6
9	Что такое состоятельность	7
10	Центральные теоретические моменты	7
11	Центральные выборочные моменты	8
12	Выборочная дисперсия	8
13	Выборочные моменты как моменты эмпирического распределения	8
14	Связь начальных и центральных выборочных моментов	9
15	Смещённость выборочной дисперсии с делением на n	9
16	Исправленная выборочная дисперсия	10
17	Состоятельность центральных выборочных моментов	10
18	Выборочный коэффициент асимметрии	11
19	Интерпретация коэффициента асимметрии	11
20	Выборочный коэффициент эксцесса	11
21	Интерпретация коэффициента эксцесса	12
22	Выборочный коэффициент корреляции	12
23	Интерпретация корреляции	12
24	Переход к методу моментов	13
25	Метод моментов: пример Бернулли	13
26	Метод моментов: геометрическое распределение	14
27	Метод моментов: биномиальное распределение	14
28	Выборочные уравнения для биномиального распределения	15
29	Проблема с оценкой N	15
30	Общая схема метода моментов	16
31	Выборочная система метода моментов	16
32	Пример: равномерное распределение на $[-\theta, \theta]$	16
33	Второй момент для $\text{Unif}[-\theta, \theta]$	17

34	Оценка метода моментов для θ	17
35	Почему на графиках разброс уменьшается	18
36	MSE и связь со смещением	18
37	Что важно уметь объяснить на ответе	19
38	Мини-шпаргалка	20
39	Главное, что нужно запомнить	22

1 Общий контекст

Лекция продолжает тему выборочных характеристик.

На предыдущих занятиях уже обсуждались:

- простейшая выборка;
- эмпирическая функция распределения;
- выборочные квантили;
- визуализация выборки.

На этой лекции вводятся выборочные моменты и метод моментов.

Главная идея:

теоретические характеристики распределения можно оценивать их выборочными аналогами.

2 Модель простейшей выборки

Пусть

$$X_1, \dots, X_n$$

— простейшая выборка.

Это означает, что случайные величины:

$$X_1, \dots, X_n$$

независимы и одинаково распределены.

По-английски часто пишут:

$$X_1, \dots, X_n \text{ i.i.d.}$$

то есть independent and identically distributed.

простейшая выборка = независимые одинаково распределённые наблюдения.

3 Начальные теоретические моменты

Пусть существует математическое ожидание

$$\mathbb{E}X_1^k.$$

Определение 1. k -м начальным теоретическим моментом называется величина

$$\alpha_k = \mathbb{E}X_1^k.$$

Например:

$$\alpha_1 = \mathbb{E}X_1.$$

То есть первый начальный момент — это математическое ожидание.

Второй начальный момент:

$$\alpha_2 = \mathbb{E}X_1^2.$$

4 Начальные выборочные моменты

Определение 2. k -м начальным выборочным моментом называется величина

$$\hat{\alpha}_k = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j^k.$$

Также можно писать:

$$\hat{\alpha}_k = \overline{X^k}.$$

То есть мы берём k -е степени наблюдений и усредняем их.

В частности:

$$\hat{\alpha}_1 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j = \overline{X}.$$

Значит, первый начальный выборочный момент — это выборочное среднее.

5 Выборочный момент как статистика

Выборочный момент зависит от случайной выборки.

Поэтому:

$$\hat{\alpha}_k = \hat{\alpha}_k(X_1, \dots, X_n)$$

является случайной величиной.

Такие функции от выборки называют статистиками.

выборочный момент — это статистика.

6 Несмещённость начального выборочного момента

Проверим математическое ожидание:

$$\mathbb{E}\hat{\alpha}_k = \mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j^k\right).$$

По линейности математического ожидания:

$$\mathbb{E}\hat{\alpha}_k = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \mathbb{E}X_j^k.$$

Так как X_j одинаково распределены:

$$\mathbb{E}X_j^k = \mathbb{E}X_1^k = \alpha_k.$$

Значит:

$$\mathbb{E}\hat{\alpha}_k = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \alpha_k = \frac{1}{n} \cdot n\alpha_k = \alpha_k.$$

Итак:

$$\mathbb{E}\hat{\alpha}_k = \alpha_k.$$

То есть начальный выборочный момент является несмещённой оценкой начального теоретического момента.

7 Что такое несмещённость

Определение 3. Оценка $\hat{\theta}$ параметра θ называется несмещённой, если

$$\mathbb{E}\hat{\theta} = \theta.$$

В нашем случае:

$$\hat{\alpha}_k$$

оценивает

$$\alpha_k.$$

И поскольку

$$\mathbb{E}\hat{\alpha}_k = \alpha_k,$$

оценка несмещённая.

8 Состоятельность начального выборочного момента

Хотим показать, что при росте объёма выборки выборочный момент становится близок к теоретическому моменту.

Используем неравенство Чебышёва.

Для любого $\varepsilon > 0$:

$$\mathbb{P}(|\hat{\alpha}_k - \alpha_k| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{\text{Var}(\hat{\alpha}_k)}{\varepsilon^2}.$$

Найдём дисперсию.

$$\hat{\alpha}_k = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j^k.$$

Так как X_j независимы, то X_j^k тоже независимы.

Поэтому:

$$\text{Var}(\hat{\alpha}_k) = \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j^k\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{j=1}^n \text{Var}(X_j^k).$$

Так как распределения одинаковые:

$$\text{Var}(X_j^k) = \text{Var}(X_1^k).$$

Значит:

$$\text{Var}(\hat{\alpha}_k) = \frac{1}{n^2} \cdot n \text{Var}(X_1^k) = \frac{\text{Var}(X_1^k)}{n}.$$

Подставляем:

$$\mathbb{P}(|\hat{\alpha}_k - \alpha_k| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{\text{Var}(X_1^k)}{n\varepsilon^2}.$$

При

$$n \rightarrow \infty$$

правая часть стремится к 1.

Следовательно:

$$\boxed{\hat{\alpha}_k \rightarrow \alpha_k \text{ по вероятности.}}$$

То есть начальный выборочный момент является состоятельной оценкой начального теоретического момента.

9 Что такое состоятельность

Определение 4. Оценка $\hat{\theta}_n$ называется состоятельной оценкой параметра θ , если

$$\boxed{\hat{\theta}_n \rightarrow \theta \text{ по вероятности при } n \rightarrow \infty.}$$

Неформально:

$$\boxed{\text{чем больше выборка, тем ближе оценка к истинному параметру.}}$$

10 Центральные теоретические моменты

Определение 5. k -м центральным теоретическим моментом называется величина

$$\boxed{\beta_k = \mathbb{E}(X_1 - \mathbb{E}X_1)^k.}$$

Первый центральный момент:

$$\beta_1 = \mathbb{E}(X_1 - \mathbb{E}X_1) = 0.$$

Второй центральный момент:

$$\beta_2 = \mathbb{E}(X_1 - \mathbb{E}X_1)^2 = \text{Var}(X_1).$$

То есть:

$$\boxed{\beta_2 = \text{теоретическая дисперсия.}}$$

11 Центральные выборочные моменты

Определение 6. k -м центральным выборочным моментом называется величина

$$\widehat{\beta}_k = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (X_j - \overline{X})^k.$$

Можно также писать:

$$\widehat{\beta}_k = \overline{(X - \overline{X})^k}.$$

В частности:

$$\widehat{\beta}_2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (X_j - \overline{X})^2.$$

Это выборочная дисперсия с делением на n .

12 Выборочная дисперсия

На лекции использовалось обозначение:

$$S_*^2 = \widehat{\beta}_2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (X_j - \overline{X})^2.$$

Звёздочка подчёркивает, что это выборочная дисперсия с делением на n , а не исправленная дисперсия с делением на $n - 1$.

13 Выборочные моменты как моменты эмпирического распределения

Каждая конкретная выборка порождает эмпирическое распределение. Например, пусть выборка:

$$5, 5, 4, 1.$$

Тогда эмпирическое распределение:

$$\mathbb{P}^*(5) = \frac{2}{4}, \quad \mathbb{P}^*(4) = \frac{1}{4}, \quad \mathbb{P}^*(1) = \frac{1}{4}.$$

Выборочное среднее:

$$\overline{X} = \frac{5 + 5 + 4 + 1}{4} = \frac{2}{4} \cdot 5 + \frac{1}{4} \cdot 4 + \frac{1}{4} \cdot 1.$$

То есть выборочное среднее — это математическое ожидание относительно эмпирического распределения.

Аналогично, выборочные моменты — это моменты эмпирического распределения.

выборочные моменты считаются так, как будто эмпирическое распределение истинное.

14 Связь начальных и центральных выборочных моментов

Для теоретической дисперсии известно:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2.$$

Аналогичная формула верна для выборочной дисперсии:

$$S_*^2 = \hat{\alpha}_2 - (\hat{\alpha}_1)^2.$$

То есть:

$$S_*^2 = \overline{X^2} - (\overline{X})^2.$$

Это можно понимать как формулу для дисперсии эмпирического распределения.

15 Смещённость выборочной дисперсии с делением на n

Посчитаем математическое ожидание:

$$S_*^2 = \overline{X^2} - (\overline{X})^2.$$

Тогда:

$$\mathbb{E}S_*^2 = \mathbb{E}\overline{X^2} - \mathbb{E}(\overline{X})^2.$$

Первое слагаемое:

$$\mathbb{E}\overline{X^2} = \mathbb{E}X_1^2 = \alpha_2.$$

Для второго слагаемого используем:

$$\mathbb{E}(\overline{X})^2 = \text{Var}(\overline{X}) + (\mathbb{E}\overline{X})^2.$$

Здесь:

$$\text{Var}(\overline{X}) = \frac{\text{Var}(X_1)}{n} = \frac{\beta_2}{n},$$

$$\mathbb{E}\overline{X} = \mathbb{E}X_1.$$

Значит:

$$\mathbb{E}(\overline{X})^2 = \frac{\beta_2}{n} + (\mathbb{E}X_1)^2.$$

Тогда:

$$\mathbb{E}S_*^2 = \alpha_2 - \left(\frac{\beta_2}{n} + (\mathbb{E}X_1)^2 \right).$$

Но:

$$\beta_2 = \alpha_2 - (\mathbb{E}X_1)^2.$$

Поэтому:

$$\mathbb{E}S_*^2 = \beta_2 - \frac{\beta_2}{n} = \beta_2 \left(1 - \frac{1}{n}\right) = \frac{n-1}{n}\beta_2.$$

Итак:

$$\boxed{\mathbb{E}S_*^2 = \frac{n-1}{n}\beta_2.}$$

Значит, S_*^2 является смещённой оценкой дисперсии.

16 Исправленная выборочная дисперсия

Чтобы убрать смещение, нужно умножить S_*^2 на коэффициент:

$$\frac{n}{n-1}.$$

Определение 7. Исправленной выборочной дисперсией называется величина

$$\boxed{S^2 = \frac{n}{n-1}S_*^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (X_j - \bar{X})^2.}$$

Тогда:

$$\mathbb{E}S^2 = \frac{n}{n-1}\mathbb{E}S_*^2 = \frac{n}{n-1} \cdot \frac{n-1}{n}\beta_2 = \beta_2.$$

Следовательно:

$$\boxed{S^2 \text{ — несмещённая оценка дисперсии.}}$$

17 Состоятельность центральных выборочных моментов

Центральный выборочный момент $\hat{\beta}_k$ можно выразить как полином от начальных выборочных моментов.

Например:

$$\hat{\beta}_2 = \hat{\alpha}_2 - (\hat{\alpha}_1)^2.$$

Для более высоких моментов аналогично: центральный момент выражается через начальные моменты.

Так как начальные выборочные моменты состоятельны, а полином — непрерывная функция, то центральные выборочные моменты тоже состоятельны.

Итак:

$$\boxed{\hat{\beta}_k \rightarrow \beta_k \text{ по вероятности.}}$$

18 Выборочный коэффициент асимметрии

Определение 8. Выборочным коэффициентом асимметрии называется величина

$$\hat{\gamma} = \frac{\hat{\beta}_3}{S_*^3}.$$

Здесь:

$$S_* = \sqrt{S_*^2}.$$

Поэтому:

$$S_*^3 = (\sqrt{S_*^2})^3.$$

Коэффициент асимметрии показывает, насколько распределение несимметрично.

19 Интерпретация коэффициента асимметрии

$$\hat{\gamma} = 0$$

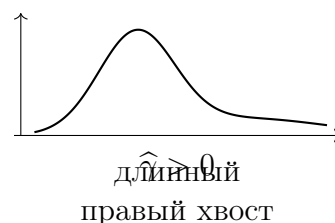
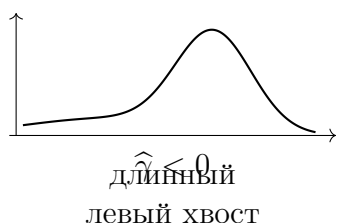
означает примерно симметричную форму.

$$\hat{\gamma} > 0$$

означает, что правый хвост длиннее левого.

$$\hat{\gamma} < 0$$

означает, что левый хвост длиннее правого.



20 Выборочный коэффициент эксцесса

Определение 9. Выборочным коэффициентом эксцесса называется величина

$$\hat{\zeta} = \frac{\hat{\beta}_4}{S_*^4} - 3.$$

Здесь:

$$S_*^4 = (S_*^2)^2.$$

Вычитание 3 делается для нормировки относительно эталонного распределения.

Обычно таким эталоном выступает нормальное распределение, для которого нецентральный коэффициент четвёртого момента даёт 3, поэтому после вычитания получается 0.

21 Интерпретация коэффициента эксцесса

Если:

$$\hat{\zeta} > 0,$$

то пик распределения более острый, а хвосты обычно тяжелее относительно эталона.

Если:

$$\hat{\zeta} < 0,$$

то распределение более плоское, пик более пологий.



22 Выборочный коэффициент корреляции

Теперь пусть есть две выборки одинакового объёма:

$$X_1, \dots, X_n$$

и

$$Y_1, \dots, Y_n.$$

Их можно понимать как два показателя, измеренные на одних и тех же объектах.

Определение 10. Выборочный коэффициент корреляции Пирсона определяется формулой

$$r_{XY} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}}.$$

Он показывает силу линейной связи между двумя признаками.

$$r_{XY} \in [-1, 1].$$

23 Интерпретация корреляции

$$r_{XY} > 0$$

означает положительную линейную связь: при росте X обычно растёт Y .

$$r_{XY} < 0$$

означает отрицательную линейную связь: при росте X обычно уменьшается Y .

$$r_{XY} \approx 0$$

означает отсутствие выраженной линейной связи.

Замечание 1. Корреляция измеряет именно линейную связь. Нулевая корреляция не всегда означает независимость.

24 Переход к методу моментов

Теперь рассматривается новая задача.

Пусть выборка пришла из некоторого распределения, зависящего от параметра:

$$\theta.$$

Нужно найти оценку:

$$\hat{\theta}.$$

Идея метода моментов:

приравнять теоретические моменты к выборочным моментам и решить полученные уравнения.

25 Метод моментов: пример Бернулли

Пусть:

$$X_1, \dots, X_n \sim \text{Bern}(p).$$

Теоретическое математическое ожидание:

$$\mathbb{E}X = p.$$

Переходим к выборочному аналогу.

Вместо $\mathbb{E}X$ пишем:

$$\bar{X}.$$

Вместо p пишем:

$$\hat{p}.$$

Получаем уравнение:

$$\bar{X} = \hat{p}.$$

Следовательно:

$$\boxed{\hat{p}_{\text{MM}} = \bar{X}.}$$

Здесь ММ означает method of moments, то есть метод моментов.

26 Метод моментов: геометрическое распределение

Пусть:

$$X_1, \dots, X_n \sim \text{Geom}(p),$$

где X — число неудач до первого успеха.

Тогда:

$$\mathbb{E}X = \frac{1-p}{p}.$$

Переходим к выборочному уравнению:

$$\overline{X} = \frac{1-\hat{p}}{\hat{p}}.$$

Решаем:

$$\overline{X}\hat{p} = 1 - \hat{p}.$$

$$\hat{p}(\overline{X} + 1) = 1.$$

Отсюда:

$$\hat{p}_{\text{ММ}} = \frac{1}{1 + \overline{X}}.$$

27 Метод моментов: биномиальное распределение

Пусть:

$$X_1, \dots, X_n \sim \text{Bin}(N, p).$$

Здесь у распределения два параметра:

$$N \quad \text{и} \quad p.$$

Теоретические соотношения:

$$\mathbb{E}X = Np,$$

$$\text{Var}(X) = Np(1-p).$$

Обозначим:

$$q = 1 - p.$$

Тогда:

$$\text{Var}(X) = Npq.$$

28 Выборочные уравнения для биномиального распределения

Вместо математического ожидания берём выборочное среднее:

$$\overline{X}.$$

Вместо дисперсии берём выборочную дисперсию:

$$S_*^2.$$

Получаем систему:

$$\overline{X} = \hat{N}\hat{p},$$

$$S_*^2 = \hat{N}\hat{p}(1 - \hat{p}).$$

Делим второе уравнение на первое:

$$\frac{S_*^2}{\overline{X}} = 1 - \hat{p}.$$

Значит:

$$\hat{p} = 1 - \frac{S_*^2}{\overline{X}}.$$

После этого:

$$\hat{N} = \frac{\overline{X}}{\hat{p}}.$$

29 Проблема с оценкой N

Параметр N биномиального распределения должен быть целым числом. Но выражение:

$$\frac{\overline{X}}{\hat{p}}$$

может быть нецелым.

Поэтому на практике его приходится округлять:

$$\hat{N} = \text{round} \left(\frac{\overline{X}}{\hat{p}} \right).$$

Также нужно следить, чтобы:

$$0 \leq \hat{p} \leq 1.$$

Для маленьких выборок метод моментов может давать некорректные значения, поэтому результат надо проверять.

30 Общая схема метода моментов

Пусть распределение зависит от d параметров:

$$\theta = (\theta_1, \dots, \theta_d).$$

Выбираем d функций:

$$g_1, \dots, g_d.$$

Для них должны существовать математические ожидания:

$$\mathbb{E}_\theta g_1(X), \quad \dots, \quad \mathbb{E}_\theta g_d(X).$$

Пусть:

$$\mathbb{E}_\theta g_j(X) = m_j(\theta_1, \dots, \theta_d).$$

31 Выборочная система метода моментов

Переходим к выборочным аналогам:

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g_1(X_k) = m_1(\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_d),$$

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g_2(X_k) = m_2(\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_d),$$

...

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g_d(X_k) = m_d(\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_d).$$

Решение этой системы относительно

$$\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_d$$

называется оценкой метода моментов.

32 Пример: равномерное распределение на $[-\theta, \theta]$

Пусть:

$$X \sim \text{Unif}[-\theta, \theta].$$

Параметр:

$$\theta > 0.$$

Это непрерывное равномерное распределение на симметричном отрезке.

Теоретическое математическое ожидание:

$$\mathbb{E}X = 0.$$

Оно не помогает оценить θ , потому что не зависит от θ .
Поэтому используем второй момент.

33 Второй момент для $\text{Unif}[-\theta, \theta]$

Плотность равномерного распределения:

$$f(x) = \frac{1}{2\theta}, \quad x \in [-\theta, \theta].$$

Тогда:

$$\mathbb{E}X^2 = \int_{-\theta}^{\theta} x^2 \frac{1}{2\theta} dx.$$

Вычисляем:

$$\mathbb{E}X^2 = \frac{1}{2\theta} \int_{-\theta}^{\theta} x^2 dx.$$

Так как x^2 — чётная функция:

$$\int_{-\theta}^{\theta} x^2 dx = 2 \int_0^{\theta} x^2 dx = 2 \cdot \frac{\theta^3}{3} = \frac{2\theta^3}{3}.$$

Следовательно:

$$\mathbb{E}X^2 = \frac{1}{2\theta} \cdot \frac{2\theta^3}{3} = \frac{\theta^2}{3}.$$

34 Оценка метода моментов для θ

Приравниваем второй выборочный момент к теоретическому:

$$\hat{\alpha}_2 = \frac{\hat{\theta}^2}{3}.$$

То есть:

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j^2 = \frac{\hat{\theta}^2}{3}.$$

Отсюда:

$$\hat{\theta}^2 = 3 \cdot \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j^2.$$

Так как $\theta > 0$, берём положительный корень:

$$\hat{\theta}_{\text{ММ}} = \sqrt{3 \cdot \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j^2}.$$

35 Почему на графиках разброс уменьшается

На лекции была экспериментальная иллюстрация.
Фиксировали истинное значение параметра:

$$\theta = 10.$$

Для разных объёмов выборки:

$$n = 10, 100, 1000, 10000, 100000$$

много раз генерировали выборки, считали оценку

$$\hat{\theta}_{\text{ММ}},$$

а затем смотрели сдвиги:

$$\hat{\theta} - \theta.$$

При маленьком n разброс сдвигов большой.

При большом n разброс уменьшается.

Это иллюстрирует состоятельность оценки:

$$n \uparrow \implies \hat{\theta} \text{ становится ближе к } \theta.$$

36 MSE и связь со смещением

В конце лекции было упомянуто среднеквадратичное отклонение.

Определение 11. Среднеквадратичная ошибка оценки:

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = \mathbb{E}(\hat{\theta} - \theta)^2.$$

Её можно разложить как:

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = \text{Var}(\hat{\theta}) + \text{Bias}(\hat{\theta})^2.$$

где

$$\text{Bias}(\hat{\theta}) = \mathbb{E}\hat{\theta} - \theta.$$

Если оценка несмещённая, то:

$$\text{Bias}(\hat{\theta}) = 0,$$

и

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = \text{Var}(\hat{\theta}).$$

37 Что важно уметь объяснить на ответе

1. Что такое начальный выборочный момент

$$\hat{\alpha}_k = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j^k.$$

Это выборочный аналог теоретического момента:

$$\alpha_k = \mathbb{E}X^k.$$

2. Почему $\hat{\alpha}_k$ несмещён

Потому что:

$$\mathbb{E}\hat{\alpha}_k = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \mathbb{E}X_j^k = \alpha_k.$$

3. Почему $\hat{\alpha}_k$ состоятелен

Потому что:

$$\text{Var}(\hat{\alpha}_k) = \frac{\text{Var}(X_1^k)}{n},$$

а значит по Чебышёву:

$$\hat{\alpha}_k \rightarrow \alpha_k$$

по вероятности.

4. Что такое центральный выборочный момент

$$\hat{\beta}_k = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (X_j - \bar{X})^k.$$

5. Почему обычная выборочная дисперсия смещена

Потому что:

$$\mathbb{E}S_*^2 = \frac{n-1}{n}\beta_2.$$

6. Как исправить выборочную дисперсию

Нужно делить на $n-1$:

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (X_j - \bar{X})^2.$$

7. Что показывает коэффициент асимметрии

$$\hat{\gamma} = \frac{\hat{\beta}_3}{S_*^3}.$$

Он показывает направление и силу асимметрии.

8. Что показывает коэффициент эксцесса

$$\hat{\zeta} = \frac{\hat{\beta}_4}{S_*^4} - 3.$$

Он показывает, насколько распределение более острое или более плоское относительно эталона.

9. Что такое метод моментов

Метод моментов приравнивает теоретические моменты к выборочным и решает систему относительно неизвестных параметров.

10. Как получить оценку для $\text{Unif}[-\theta, \theta]$

Используем:

$$\mathbb{E}X^2 = \frac{\theta^2}{3}.$$

Приравниваем:

$$\hat{\alpha}_2 = \frac{\hat{\theta}^2}{3}.$$

Отсюда:

$$\hat{\theta} = \sqrt{3\hat{\alpha}_2}.$$

38 Мини-шпаргалка

Начальный теоретический момент

$$\alpha_k = \mathbb{E}X^k.$$

Начальный выборочный момент

$$\hat{\alpha}_k = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j^k.$$

Несмещённость

$$\mathbb{E}\widehat{\alpha}_k = \alpha_k.$$

Состоятельность

$$\widehat{\alpha}_k \rightarrow \alpha_k \quad \text{по вероятности.}$$

Центральный теоретический момент

$$\beta_k = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^k.$$

Центральный выборочный момент

$$\widehat{\beta}_k = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (X_j - \overline{X})^k.$$

Выборочная дисперсия

$$S_*^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (X_j - \overline{X})^2.$$

Исправленная выборочная дисперсия

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (X_j - \overline{X})^2.$$

Коэффициент асимметрии

$$\widehat{\gamma} = \frac{\widehat{\beta}_3}{S_*^3}.$$

Коэффициент эксцесса

$$\widehat{\zeta} = \frac{\widehat{\beta}_4}{S_*^4} - 3.$$

Корреляция Пирсона

$$r_{XY} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}}.$$

Метод моментов

теоретический момент = выборочный момент.

Бернулли

$$\hat{p}_{\text{ММ}} = \bar{X}.$$

Геометрическое распределение

$$\hat{p}_{\text{ММ}} = \frac{1}{1 + \bar{X}}.$$

Биномиальное распределение

$$\hat{p} = 1 - \frac{S_*^2}{\bar{X}}, \quad \hat{N} = \text{round} \left(\frac{\bar{X}}{\hat{p}} \right).$$

Равномерное на $[-\theta, \theta]$

$$\hat{\theta}_{\text{ММ}} = \sqrt{3 \cdot \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j^2}.$$

39 Главное, что нужно запомнить

1. Начальные выборочные моменты оценивают начальные теоретические моменты.
2. $\hat{\alpha}_k$ является несмещённой и состоятельной оценкой α_k .
3. Центральные моменты считаются относительно среднего.
4. Выборочная дисперсия с делением на n смещена.
5. Исправленная выборочная дисперсия делит на $n - 1$ и является несмещённой.
6. Коэффициент асимметрии показывает, какой хвост длиннее.
7. Коэффициент эксцесса показывает, насколько пик острый или пологий относительно эталона.

8. Коэффициент корреляции Пирсона измеряет линейную связь между двумя признаками.
9. Метод моментов строит оценки параметров через уравнения между теоретическими и выборочными моментами.
10. Для одного параметра обычно достаточно одного уравнения, для двух параметров нужны два уравнения.
11. Для Бернулли метод моментов даёт $\hat{p} = \bar{X}$.
12. Для геометрического распределения с числом неудач до первого успеха:

$$\hat{p} = \frac{1}{1 + \bar{X}}.$$

13. Для биномиального распределения метод моментов даёт систему по среднему и дисперсии.
14. Для $\text{Unif}[-\theta, \theta]$ параметр оценивается через второй момент:

$$\hat{\theta} = \sqrt{3\bar{X}^2}.$$

15. Эксперименты с разными объёмами выборки показывают: чем больше n , тем меньше разброс оценки.